



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 15.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 22.4.2026
Číslo úlohy 11	Název úlohy Odporový senzor teploty	

1 Domácí příprava

- Vysvětlíte rozdíl mezi dvou/tří/čtyř-vodičovým připojením odporového senzoru.
 - Dvouvodičové – spolu s odporem senzoru měřím i odpor přívodních vodičů
 - Třívodičové – na jedné straně senzoru máme dva stejné vodiče, přičemž pomocí jednoho z nich kompenzujeme odpor přívodních vodičů
 - Čtyřvodičové – eliminujeme odpor obou přívodních vodičů (jeden pár vodičů je připojen na zdroj proudu a na druhém měříme napětí)
- Odvoďte rovnici lineární aproximace (koeficienty Gain a Offset) pro přepočet mezi napětím na Pt100 a měřenou teplotou pro obvod dle bodu 3.

$$t_{\text{Pt100}} = 2,5969 \cdot R - 259,81, \quad I = 0,8 \text{ mA} = 0,0008 \text{ A}$$

$$R = \frac{U_{\text{Pt100}}}{I}$$

$$t = 2,5969 \cdot \frac{U_{\text{Pt100}}}{I} - 259,81$$

$$t = 3246,125 \cdot U_{\text{Pt100}} - 259,81$$

$$G = 3246,125, \quad O = -259,81$$

- Jak velká bude chyba měření teploty vzniklá vlivem změny odporu přívodů o 1Ω ?

$$\Delta t = 2,5969 \cdot \Delta R = 2,5969 \cdot 1 = 2,60^\circ\text{C}$$

- Jak velká bude chyba měření teploty způsobená nelinearitou teplotní závislosti odporu platiny (na rozsahu -50 až $+150^\circ\text{C}$)?

- Z grafu vidíme maximální $\Delta R = 0,4 \Omega$, tedy

$$\Delta t = 2,5969 \cdot \Delta R = 2,5969 \cdot 0,4 = 1,04^\circ\text{C}$$

- Jak se teoreticky projeví špatně nastavená emisivita při bezkontaktním měření teploty, viz 1. bod měření?
 - Pokud je nastavena nižší ε než je ve skutečnosti, teplota bude vyšší.
 - Pokud je nastavena vyšší ε než je ve skutečnosti, teplota bude nižší.

2 Měření

2.1 Bezkontaktní teploměr

Proveďte kalibraci bezkontaktního teploměru pomocí vyhřívaného etalonu Volcraft IRS-350. Spočítejte, jakou chybu způsobí špatné nastavení emisivity (např. 0.88 místo 0.95). Tento výsledek experimentálně ověřte. Teplotu etalonu měřte odporovým snímačem teploty Pt100 s čtyřvodičovým připojením k multimetru. Teplotu vypočítejte podle vzorce (2?). Při výpočtech se vzorcem (1?) používejte termodynamickou teplotu v K!

Pro dva setpointy etalonu jsme naměřili odpory Pt100, ze kterých jsme vypočítali teplotu pomocí vztahu:

$$R_t = 100 \left(1 + 3,9083 \cdot 10^{-3}t - 5,775 \cdot 10^{-7}t^2 \right)$$

který jsme upravili na:

$$t = \frac{-0,39083 \pm \sqrt{(0,39083)^2 - 4 \cdot (-5,775 \cdot 10^{-5}) \cdot (100 - R_t)}}{2 \cdot (-5,775 \cdot 10^{-5})}$$

Následně jsme pomocí bezkontaktního teploměru naměřili teplotu se dvěma různými emisivitami. Z tabulky je vidět, že rozdíl těchto hodnot je přibližně 1,1 °C při 50 °C etalonu a 5,7 °C při 100 °C etalonu, což je menší rozdíl, než teoreticky vypočítaný podle:

$$T_{\text{měř}} = T_{\text{skutečná}} \left(\frac{\varepsilon_{\text{skutečná}}}{\varepsilon_{\text{nastavená}}} \right)^{1/4}$$

kde vychází:

$$\Delta t_{50} = 6,24 \text{ °C}, \quad \Delta t_{100} = 7,18 \text{ °C}$$

Obecný problém, se kterým jsme u měření bojovali, byl velký rozdíl hodnot naměřených pomocí bezkontaktního teploměru v závislosti na bodu na etalonu, kde jsme měřili.

T_{etalon}	R_{Pt100}	t_{Pt100}	t_{bezkont}	
			$\varepsilon = 0,88$	$\varepsilon = 0,95$
50 °C	119,34 Ω	49,85 °C	48,7 °C	47,6 °C
100 °C	137,96 Ω	98,56 °C	103,3 °C	97,6 °C

Tabulka 1: Porovnání teploty naměřené odporovým a bezkontaktním senzorem při různých emisivitách

2.2 Rozdíl mezi dvouvodičovým a čtyřvodičovým zapojením

Použijte dvouvodičové připojení téhož odporového snímače teploty a zjistěte, jakou chybu to způsobí. Z technické dokumentace k multimetru zjistěte, jaký měřicí proud je v obou případech použit. Pokud je k dispozici druhý multimetr, ověřte jeho velikost i měřením. Jakou chybu dvouvodičové měření přibližně způsobí - ve stupních Celsia?

Naměřené hodnoty odporu Pt100 pro dvouvodičové a čtyřvodičové zapojení jsou uvedeny v tabulce. Z datasheetu multimetru Keithley 2100 vyplývá, že pro daný rozsah odporů je použit měřicí proud přibližně $I = 1 \text{ mA}$ pro dvouvodičové i čtyřvodičové zapojení.

Teplota etalonu	R_{4W}	R_{2W}	ΔR
50 °C	119,34 Ω	119,92 Ω	0,58 Ω
100 °C	137,96 Ω	138,62 Ω	0,66 Ω

Tabulka 2: Porovnání dvouvodičového a čtyřvodičového měření

Z rozdílu odporů určíme chybu měření teploty:

$$\Delta t_{50} = 2,5969 \cdot 0,58 \approx 1,51 \text{ °C}$$

$$\Delta t_{100} = 2,5969 \cdot 0,66 \approx 1,71 \text{ °C}$$

2.3 Měření s OZ

Teplotu vyhřívaného etalonu IRS-350 dále změřte čtyřvodičově tímž odporovým teploměrem Pt100 tak, že pro napájení zdrojem konstantního proudu ($I=0.8\text{mA}$) využijete neinvertující zapojení se single-supply operačním zesilovačem. Referenční rezistor = vhodně nastavená odporová dekáda, zdroj konstantního napětí použijte z DAQ modulu $U_R = 1.044\text{V}$. Pro měření napětí využijte DAQ modul s mikrokontrolérem STM32G474 připojený k PC. Najděte koeficienty lineární aproximace pro přepočítání mezi naměřeným napětím na senzoru a teplotou ve stupních Celsia. Tak abyste je mohli dosadit do programu, který teplotu počítá dle vzorce: $t = (U_{pt100}) * G + O$

Pomocí tohoto zapojení a koeficientů lineární aproximace z Domácí přípravy jsme různé setpointy etalonu naměřili následující hodnoty:

$$t_{100} = 98,7 \text{ °C} \quad t_{50} = 50,2 \text{ °C}$$

2.4 Poměrová metoda měření

Teplotu vyhřívaného etalonu IRS-350 dále změřte čtyřvodičově tímž odporovým teploměrem Pt100 tak, že využijete poměrovou metodu měření. Senzor Pt100 bude zapojen dle obrázku 3, tedy v sérii s referenčním rezistorem, jehož hodnotu vyplníte do programu, přičemž pro výpočet teploty bude použit vzorec (6). Ověřte přesnost měření minimálně na dvou teplotách - dva kalibrátory nastavené na 50 a 100 °C (údaj na kalibrátoru považujte za referenční, zajistěte dobrý tepelný kontakt senzoru Pt100 s vnitřkem vyhřívaného bloku při tomto měření - jemným přitlačením na senzor).

V zapojení dle obrázku 3 jsme zvolili rezistory:

$$R_{ref2} = 50 \text{ } \Omega \quad R_{top} = 2 \text{ k}\Omega \quad R_{bot} = 1 \text{ k}\Omega$$

Z programu jsme získali tyto hodnoty:

$$t_{50} = 50,7 \text{ °C} \quad t_{100} = 99,9 \text{ °C}$$

pokud tedy považujeme teploty etalonů za referenční, získáváme průměrný teplotní rozdíl

$$\Delta t = 0,75 \text{ °C}$$